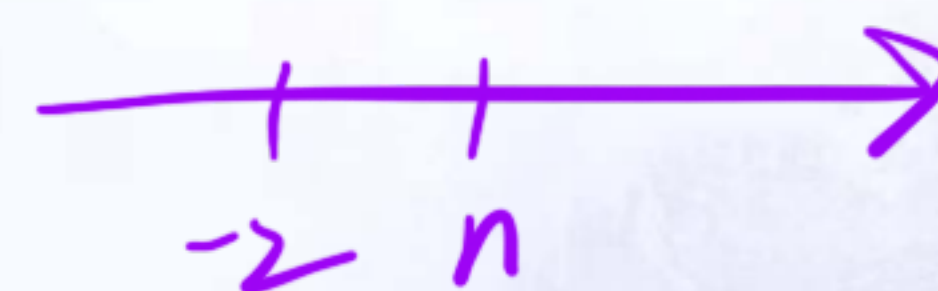


1. $\sum_{k=-\infty}^n (k+3)\delta(k+2)$ 等于

- A 0
- B $u(n+2)$
- C $\sum_{n=-\infty}^k \delta(n)$
- D 1

$$\sum_{k=-\infty}^n (k+3)\delta(k+2)$$



对 n 的范围进行讨论

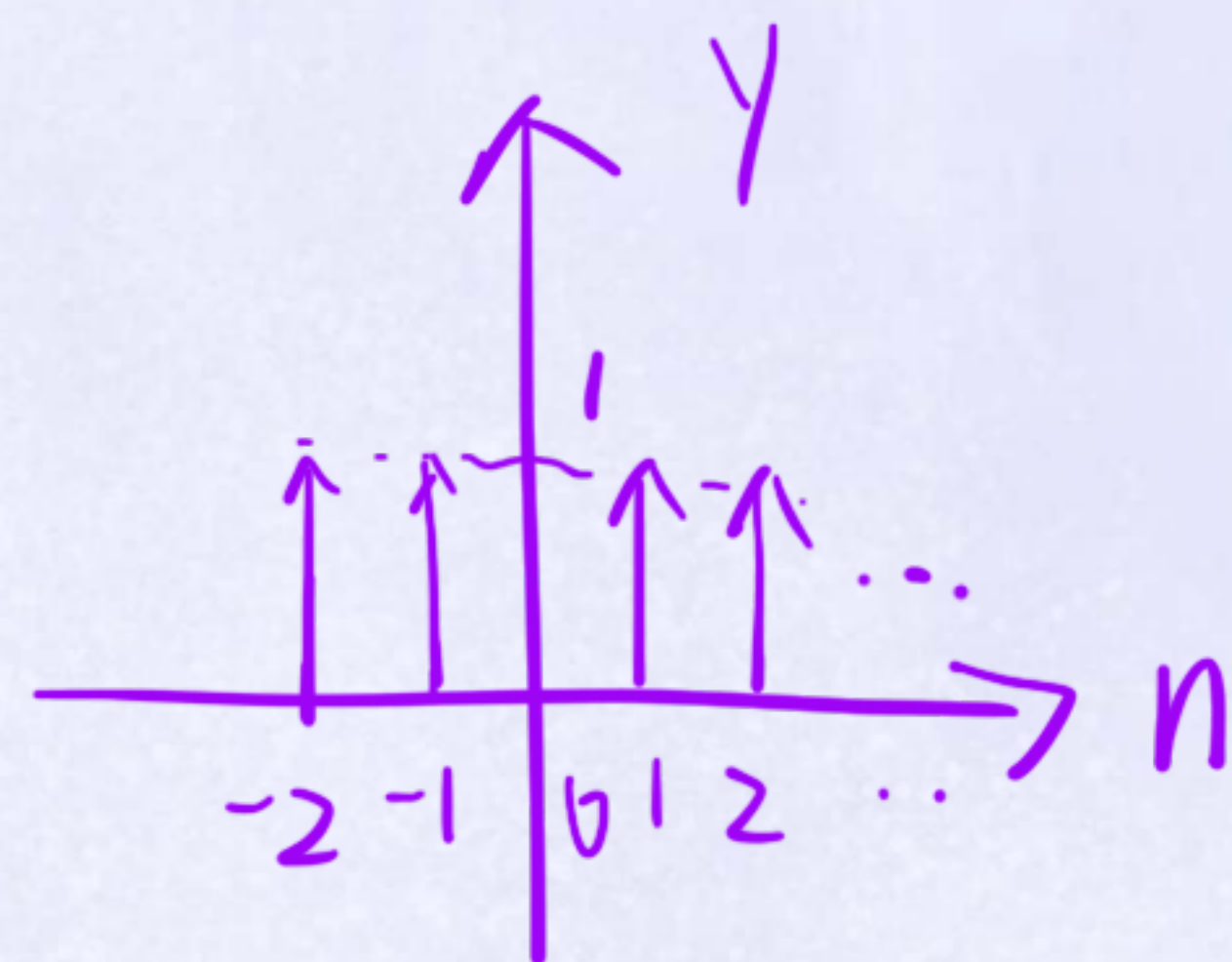
当 $n \geq -2$ 时 $\sum_{k=-\infty}^n$ 包含 $n=-2$

$\Rightarrow$ 对于 $n \geq -2$ 的每个 n_i , $\delta(k+2)$ 都在 $k=-2$ 时有意义

取 $n_0 \in [-2, +\infty)$ $\sum_{k=-\infty}^{n_0} (k+3)\delta(k+2) = 1$

$\therefore$ 选择此 $\Rightarrow (k+3)\delta(k+2) = (k_0+3)\delta(k+2) \big|_{k_0=-2} = \delta(k+2)$

$\Rightarrow u(n+2)$



当 $n < -2$ 时 $\sum_{k=-\infty}^n (k+3) \delta(k+2)$ $\delta(k+2)$ 均为 0

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^n (k+3) \delta(k+2) = 0, & n < -2 \\ \sum_{k=-\infty}^n (k+3) \delta(k+2) = u(n+2), & n \geq -2. \end{cases}$$

5. 下列哪些系统是时不变的?

- A $y(t) = x(-t)$
- B $y(n) = n^2 x(n)$
- C $y(t) = \sin(t) \cdot x(t)$
- D $y(t) = \sin[x(t)]$

时不变 $\Rightarrow$ 延时后输入对输出无影响

A. 输入变为 $x(t-t_0) \Rightarrow y_1(t) = x(t-t_0)$

$$y(t-t_0) = y_2(t) = x[-(t-t_0)] = x(t_0-t) \neq y_1(t)$$

B. 延时后输入 $\Rightarrow y_1(n) = n^2 x(n-n_0)$

$$y(n-n_0) = (n-n_0)^2 x(n-n_0)$$

同理 C: $\sin(t) x(t-t_0) \neq \sin(t-t_0) x(t-t_0)$

D 对

单选题 1分

3. 系统 $y(t) = \cos(t+1)x(t)$ 为非因果系统

☒ A 对

☐ B 错

我的理解：

因果系统：只与当前输入相关

因此对于 $y(t) = \cos(t+1)x(t)$

$y(t)$ 始终与 $x(t)$ 保持同时刻 而与 $\cos(t+1)$ 无关

$\Rightarrow$ 因果系统。